COMPETITION TECHNICAL REPORT · 2026

无 界 手 语

SignFlow AI

AI+无障碍公共服务平台

把手语视觉识别连接到政务服务、医疗导诊与特殊教育沟通流程，形成从感知、理解到朗读、复制和协助的可运行产品闭环。

交叉领域 人工智能 × 无障碍公共服务 × 社会包容

版本日期 Competition 1.0 · 2026-07-29

执行摘要

无界手语将既有 CSL/ASL 视觉模型包装为一套可验证、可追溯、可用于比赛现场演示的无障碍公共服务产品。它不把“识别出一个标签”当作终点，而是继续完成服务场景选择、结果朗读、复制确认和本机协助卡生成。

产品证据一览

1. 项目摘要

听障及手语使用者在政务窗口、医疗导诊和特殊教育等场景中，常面临“表达无法被及时理解、沟通需要第三方转述、关键服务信息难以确认”的现实障碍。传统手语识别项目往往停留在算法演示：输入一张图片，输出一个标签，却没有继续解决“识别之后如何完成一次服务沟通”。

无界手语 SignFlow AI 将手语视觉识别模型、任务服务、场景化沟通建议和无障碍前端整合为一套可运行系统。平台支持图片、视频、实时摄像头三种输入方式，支持中国手语 CSL 与美国手语 ASL 模型切换，并针对政务服务、医疗导诊、特殊教育三类场景输出不同的沟通建议。识别结果可以直接朗读、复制、保存、导出，并可生成明确标注“仅保存在本机、尚未发送给外部人员”的协助卡。

本项目选择赛题三，是因为其核心价值不是单一模型指标，而是把人工智能能力引入无障碍公共服务流程，以社会场景需求牵引模型、工程和产品协同落地。

2. 赛题匹配与项目定位

2.1 为什么匹配赛题三

2.2 产品定位

产品名称： 无界手语 SignFlow AI **产品副标题：** AI+无障碍公共服务平台 **一句话定位：** 将手语视觉感知转化为公共服务现场可直接使用的沟通行动。 **目标用户：** 手语使用者、政务窗口人员、导诊人员、特殊教育教师、无障碍服务管理者。 **当前形态：** 比赛展示版与本地试用版，共用同一套前后端代码。

3. 真实问题与用户价值

3.1 现实痛点

1. **沟通入口不足。** 多数公共服务终端默认语音或文字输入，对手语使用者不友好。
2. **人工转述依赖。** 服务现场往往需要陪同者或人工手语翻译，隐私、效率和可获得性受限。
3. **算法结果不可直接使用。** 单一分类标签缺乏上下文，服务人员仍不知道下一步应如何确认。
4. **结果缺乏追溯。** 模型、置信度、输入类型和处理耗时不透明，无法支持复核和责任边界说明。
5. **高风险场景边界模糊。** 医疗等场景如果把识别结果包装成专业结论，可能造成误导。

3.2 产品价值

无界手语采用“感知—理解—行动—追溯”四段式闭环：

6. **感知：** 读取图片、视频或摄像头画面。
7. **理解：** 由当前选定的 CSL/ASL 模型生成标签、句子和置信度。
8. **行动：** 根据政务、医疗或教育场景，提供朗读、复制和协助卡。
9. **追溯：** 保存模型名称、版本、耗时、输入类型、数据类型和标签信息。

4. 系统总体方案

4.1 系统架构

4.2 技术栈

5. 核心功能

图 1 AI+无障碍服务工作台：三种服务场景与三类输入统一呈现

5.1 多模态识别工作台

平台将实时摄像头、图片和视频统一到同一个三栏工作台：

- 左栏：手语类型、输入来源、官方样例、识别预设与高级参数。
- 中栏：媒体预览、处理阶段、关键帧时间轴和任务控制。
- 右栏：句子、标签、置信度、模型版本、耗时、结果动作。

三种输入共享相同的任务状态：等待、上传、排队、运行、成功、失败、取消，降低了不同输入模式之间的使用成本。

5.2 CSL / ASL 双模型切换

工作台直接提供“中文手语”和“英文手语”两个切换按钮，并与高级模型选择保持同步：

CSL 推理服务保留原始英文标签 `rawLabel`，同时返回中文本地化标签，便于模型调试和面向用户展示。

5.3 三类公共服务场景

10. **政务服务：** 面向窗口咨询、材料办理和公共事务沟通，提示服务人员复述结果并确认事项、材料及人工协助需求。
11. **医疗导诊：** 面向预检分诊和科室引导，明确结果仅用于沟通辅助，并提示确认急诊、导诊或无障碍人工协助需求。
12. **特殊教育：** 面向课堂互动和手语练习，支持教师通过朗读、复制进行双向确认。

场景切换会真实改变识别完成后的沟通建议，不是静态宣传卡片。

5.4 无障碍交互

- **大字模式：** 提升工作台字号令牌，改善低视力用户和远距离展示可读性。
- **高对比模式：** 提升文字、边框和主操作对比度。
- **语音朗读：** 使用浏览器 Speech Synthesis 朗读识别句子。
- **复制结果：** 优先使用 Clipboard API，并提供兼容回退。
- **协助卡：** 在本机保存场景、句子、建议和生成时间；未接入外部调度时明确提示“尚未发送给外部人员”。
- **键盘与语义：** 场景按钮使用 `aria-pressed`，输入模式使用 tab 语义，核心区域具有可访问名称。

5.5 结果追溯与导出

每个完成结果包含：

- 识别句子与分词标签；
- 单标签及整体置信度；
- 模型名称和版本；
- 图片/视频/实时输入类型；
- 真实任务或官方演示数据标记；
- 推理耗时；
- 保存到结果中心和 JSON 报告导出。

6. 模型与推理实现

6.1 模型加载

`InferenceService` 只允许从配置的 `MODELS_ROOT` 读取权重文件，并使用安全文件名解析，防止路径越界。模型缓存键由数据库 ID、版本、文件路径和修改时间组成，比赛版缓存上限默认为 2，能够同时容纳 CSL 与 ASL 模型。

6.2 图片推理

13. Pillow 打开上传图片并统一转为 RGB。
14. NumPy 转换为连续 BGR 数组。
15. 调用 Ultralytics `model.predict`。
16. 规范化类别、置信度、边界框。
17. 根据模型配置执行 CSL 标签本地化。
18. 去除连续重复标签并生成句子。

6.3 视频与实时推理

视频采用流式 `model.predict(..., stream=True)`，在结果中记录帧号。实时模式通过受控 WebSocket 会话采样摄像头帧，前端根据服务端返回的帧率限制发送压缩 JPEG，完成后汇总多帧结果。生产配置可以将长任务交由 Celery 与 Redis 处理。

6.4 本次改造不训练模型

本次参赛包装严格遵循“不训练”约束：

- 未运行训练脚本；
- 未修改 `.pt` 权重内容；
- 只完成已有 CSL 文件接入、模型元数据、本地化标签、真实推理调用和产品化交互；
- 技术报告中的置信度是单次样本输出，不等同于公开数据集准确率。

7. 数据、安全与责任边界

7.1 已实现安全措施

- JWT Bearer 访问令牌与 HttpOnly 刷新 Cookie；
- 生产环境要求强 `DJANGO_SECRET_KEY`，禁止通配 Host/CORS；
- 图片和视频大小限制；
- 模型和媒体根目录安全解析；
- REST 统一错误结构与请求 ID；
- API 访问频率限制；
- 安全响应头与点击劫持防护；
- 生产配置强制 HTTPS、HSTS、MySQL 与 S3 兼容对象存储；
- 旧接口通过功能开关关闭。

7.2 隐私原则

- 上传内容默认只用于当前识别任务，不自动进入训练集。
- 官方样例与真实任务在结果中明确区分。
- 本机协助卡不对外发送。
- 医疗导诊建议不替代医生诊断或专业医疗判断。

8. 工程质量与验证证据

图 2 真实完成态：识别证据、场景建议与后续沟通动作处于同一页面

8.1 自动化验证

8.2 真实推理冒烟测试

上述结果用于证明“上传—任务—模型—结果”真实链路可用，不代表通用准确率或数据集评测结论。

8.3 视觉与交互验证

在 1440×900 桌面视口和当前应用窄屏视口中检查：

- 首页首屏、品牌和主操作无裁切；
- 比赛页赛题三定位和三段演示流程清晰；
- 三场景切换可用；
- 大字和高对比模式真实生效；
- 完成态显示朗读、复制和协助卡；
- 协助卡状态明确提示“尚未发送给外部人员”。

9. 项目创新点

9.1 从模型演示升级为服务闭环

本项目不把“预测出一个标签”作为终点，而是继续解决服务人员如何理解、复述、朗读、复制和发起本机协助的问题。

9.2 一套工作台适配多语言、多输入、多场景

CSL/ASL、图片/视频/实时、政务/医疗/教育形成可组合能力矩阵，避免为每种模式复制独立页面。

9.3 把责任边界做进产品

官方样例、真实任务、医疗辅助、本机协助卡的边界直接显示在界面中，让可信度来自可验证的产品行为，而不是夸大的宣传数字。

9.4 竞赛展示与工程落地共用代码

公开访客演示与登录后真实工作台复用同一识别组件。比赛不是另做一套静态原型，而是从真实产品能力中抽取演示路径。

10. 当前边界与后续路线

10.1 当前边界

- 当前 CSL 与 ASL 都是有限词汇目标检测模型，不是开放词表连续手语大模型。
- 句子由检测标签顺序整理，尚未接入复杂语言重排模型。
- 协助卡当前仅保存在浏览器本机，没有连接医院、政务大厅或客服调度系统。
- 本次没有提供公开数据集上的统一准确率评测，因此不宣称总体准确率。
- 实时识别效果受摄像头角度、光照、背景、动作速度和词表覆盖影响。

10.2 路线图

阶段 A：比赛展示增强

- 增加场景专用样例和中文讲解；
- 完成移动端小程序与 Web API 统一；
- 增加评委模式的一键重置和演示脚本提示。

阶段 B：小规模试点

- 与政务窗口或校园无障碍服务点开展封闭试用；
- 建立用户授权、匿名反馈和误识别纠正流程；
- 通过真实试点数据建立分场景评测集。

阶段 C：能力升级

- 引入手部、身体姿态和面部表情的多模态时序模型；
- 接入受约束的语言模型进行候选重排和语义补全；
- 对接人工手语翻译、导诊台或政务服务人员调度系统；
- 建立端侧推理与离线模式。

11. 90 秒答辩演示脚本

图 3 比赛演示页：用 90 秒讲清问题、技术链路与社会价值

0—15 秒：一句话讲清问题

“大量手语识别项目停留在输出标签，而公共服务真正需要的是完成一次沟通。无界手语把视觉识别、场景理解和服务动作连接起来。”

15—30 秒：展示 AI+X 定位

打开首页，指出“赛题三 · AI+X 应用”和“AI+无障碍公共服务平台”；进入比赛演示页，说明支持 CSL/ASL、三种输入和三类服务场景。

30—55 秒：完成真实识别

登录工作台，选择“医疗导诊”和“中文手语”，上传 `time.jpg` 或选择测试视频，点击开始识别，展示任务状态、句子、标签、置信度与模型版本。

55—75 秒：展示识别后的行动

点击“朗读识别结果”“复制结果”和“生成协助卡”，强调协助卡仅保存在本机，系统不会伪装成已经联系外部人员。

75—90 秒：用技术证据收尾

“系统包含 37 项前端测试和 61 项后端测试，CSL 与 ASL 都完成真实 API 推理。本次没有训练模型，也没有编造总体准确率。我们的创新，是把 AI 识别真正放进无障碍公共服务流程。”

12. 演示与交付清单

- 参赛首页：`http://127.0.0.1:8080/`
- 90 秒比赛演示：`http://127.0.0.1:8080/demo`
- 登录后 AI+无障碍工作台：`http://127.0.0.1:8080/app/workbench`
- 后端健康检查：`http://127.0.0.1:8001/health/ready`
- CSL 测试素材：`sign/public/test-assets/csl-recognition/`
- ASL 测试素材：`sign/public/test-assets/real-recognition/`
- 源码快照备份：`backups/signflow-aix-showcase-20260729-223037.zip`

结论： 无界手语 SignFlow AI 以“AI+无障碍公共服务”为核心，将已有手语视觉模型转化为可体验、可验证、可追溯的社会应用产品。它既具备比赛展示所需的叙事冲击力，也保留了对技术证据、隐私和能力边界的诚实表达，适合作为赛题三“AI+X”方向参赛项目。

现场交付入口

建议按照“参赛首页 → 比赛演示 → 登录后工作台”的顺序向评委展示。

提交前检查

- 现场电脑使用固定浏览器并提前授权摄像头；准备图片和短视频作为网络或硬件异常时的备用输入。
- 演示开始前确认前端 8080、后端 8001 健康检查均可访问。
- 将“单次置信度”表述为链路证据，不回答为总体准确率；需要准确率时说明须在统一公开测试集评测。
- 明确当前协助卡只保存在本机，医疗场景仅用于沟通辅助，不替代专业诊断。